TD 9 : P et NP

Exercice 1 (P **ou** NP)
On considère la liste de problèmes suivants :

- `Clique`
  Instance : Un graphe $G = (S, A)$
  Un entier k
  Question : Existe-t-il un ensemble $S' \subset S$ tel que
  $\forall s, t \in S', (s, t) \in A$ et $|S'| = k$?
- `Composante Connexe`
  Instance : Un graphe $G = (S, A)$
  Un entier k
  Question : Existe-t-il un ensemble $S' \subset S$ tel que
  $\forall s, t \in S'$, il existe un chemin de s à t et $|S'| = k$?
- `2-SAT`
  Instance : Une formule φ sous FNC avec des clauses de taille 2.
  Question : Existe-t-il une valuation v telle que $v(\varphi) = \top$?
- `Sac à Dos`
  Instance : n objets de valeurs v_i et de poids p_i.
  Une poids maximal P
  Une valeur V.
  Question : Existe-t-il un ensemble $I \subset [\![1, n]\!]$ tel que :
  $\Sigma_{i \in I} p_i \leq P$
  $\Sigma_{i \in I} v_i \geq V$

Question 1 : Deux de ces problèmes appartiennent à P. Trouver les et démontrer qu'ils y appartiennent effectivement.
Question 2 : Montrer que les deux autres appartiennent à NP.

Exercice 2 (Une première réduction)
On définit les problèmes suivants :

- `Clique` :
  Instance : Un graphe G et un entier K
  Question : Existe-t-il un sous graphe complet de G de taille au moins K ?
- `Couverture par les sommets` :
  Instance : Un graphe G et un entier K
  Question : Existe-t-il un ensemble de sommets de G de taille au plus K
  tel que chaque arrête est couverte par au moins un sommet ?

On propose la fonction f suivante : $(G, K) \mapsto (\bar{G}, K')$ où $\bar{G} = (S(G), \{(x, y) | (x, y) \notin A(G)\})$ et K' est un entier à déterminer.
Question 1 : En calculant l'image de f d'un graphe que vous avez choisi, proposer une valeur pour K'.
Question 2 : Démontrer qu'il s'agit bien d'une réduction.
Question 3 : On suppose `Clique` NP-complet. Démontrer que `Couverture par les sommets` l'est aussi.

On étudie maintenant une variation du problème initial :
K-`Couverture` :
Instance : Un graphe G
Question : Existe-t-il un ensemble de sommets de G de taille au moins K
tel que chaque arrête est couverte par au moins un sommet ?
Ici, K ne fait pas partie de l'instance.
Question 4 : Proposer un algorithme polynomial de retour sur trace qui résout K-`Couverture`.